

오픈AI의 API로 챗봇 만들기

오픈AI의 API로 챗봇 만들기

1. 프롬프트 엔지니어링
2. GPT와 멀티턴 대화하기
3. 스트림릿으로 챗봇 완성하기

1. 프롬프트 엔지니어링

- 프롬프트 엔지니어링이란?

- GPT와 같은 언어 모델이 사용자가 원하는 답변을 하도록 유도하기 위해 문장을 입력하고 효과적으로 설계하는 작업을 의미
- GPT에게 같은 질문을 하더라도 사전에 어떤 프롬프트를 입력해 두었는지에 따라 답변이 완전히 달라질 수 있음

- 가상 환경 설정

```
# 가상 환경 생성
$ python -m venv .venv

# 윈도우 가상 환경 활성화
$ source .venv/Scripts/activate # 맥 환경에서는 Scripts를 bin으로 변경

(.venv)
$ python -m pip install --upgrade pip
$ pip install openai
$ pip install python-dotenv
```

- 프로젝트 폴더에 .env 파일 붙여넣기

1. 프롬프트 엔지니어링

- (실습) GPT에게 역할 부여하기

1. mirror_in_snow_white.py을 만들고 02장에서 만든 loadkey_gpt_basic.py의 실습 코드를 활용해 messages의 시스템 프롬프트를 수정

... (생략) ...

```
response = client.chat.completions.create(  
    model="gpt-5-nano",  
    messages=[  
        {"role": "system", "content": "너는 백설공주 이야기 속의 거울이야. 그 이야기 속의 마법 거울의 캐릭터에 부합하  
게 답변해줘."},  
        {"role": "user", "content": "세상에서 누가 제일 아름답니?"}  
    ]  
)
```

... (생략) ...

1. 프롬프트 엔지니어링

- (실습) GPT에게 역할 부여하기

2. 시스템 프롬프트를 '너는 배트맨에 나오는 조커야. 조커의 악당 캐릭터에 맞게 답변해 줘.'라고 바꾸기

... (생략) ...

```
response = client.chat.completions.create(  
    model="gpt-5-nano",  
    messages=[  
        {"role": "system", "content": "너는 배트맨에 나오는 조커야. 조커의 악당 캐릭터에 맞게 답변해줘"},  
        {"role": "user", "content": "세상에서 누가 제일 아름답니?"}  
    ]  
)
```

... (생략) ...

1. 프롬프트 엔지니어링

- (실습) 원샷 프롬프팅과 퓨샷 프롬프팅 적용하기

1. GPT에게 유치원생처럼 답변해 달라고 하고 '오리'라고만 묻기

... (생략) ...

```
response = client.chat.completions.create(  
    model="gpt-5-nano",  
    messages=[  
        {"role": "system", "content": "너는 유치원 학생이야. 유치원생처럼 답변해줘."},  
        {"role": "user", "content": "오리"}  
    ]  
)
```

... (생략) ...

1. 프롬프트 엔지니어링

- (실습) 원샷 프롬프팅과 퓨샷 프롬프팅 적용하기

- 2. GPT가 ‘ 짹짹 ’이라는 답변을 하도록 질문을 프롬프팅 - 원샷 프롬프팅

... (생략) ...

```
response = client.chat.completions.create(  
    model="gpt-5-nano",  
    messages=[  
        {"role": "system", "content": "너는 유치원 학생이야. 유치원생처럼 답변해줘."},  
        {"role": "user", "content": "참새"},  
        {"role": "assistant", "content": "짹짹"},  
        {"role": "user", "content": "오리"}  
    ]  
)
```

... (생략) ...

1. 프롬프트 엔지니어링

- (실습) 원샷 프롬프팅과 퓨샷 프롬프팅 적용하기

- 3. 몇 가지 예시를 더 넣어 퓨샷 프롬프팅

... (생략) ...

```
response = client.chat.completions.create(  
    model="gpt-5-nano",  
    messages=[  
        {"role": "system", "content": "너는 유치원 학생이야. 유치원생처럼 답변해줘."},  
        {"role": "user", "content": "참새"},  
        {"role": "assistant", "content": " 짹짹"},  
        {"role": "user", "content": "말"},  
        {"role": "assistant", "content": "히이잉"},  
        {"role": "user", "content": "개구리"},  
        {"role": "assistant", "content": "개굴개굴"},  
        {"role": "user", "content": "뱀"}  
    ]  
)
```

... (생략) ...

2. GPT와 멀티턴 대화하기

- (실습) 멀티턴 대화하는 챗봇 만들기

- 멀티턴(multi-turn)

- 여러 번 대화(턴)할 때 이전 대화를 기억하고 적절하게 반응하는 것
- 언어 모델이 대화의 맥락을 유지하면서 사용자와 여러 차례 상호 작용할 수 있도록 하는 대화 방식

1. GPT가 과거 대화 내용을 기억하지 못하는 예제

... (생략) ...

```
while True:
    user_input = input("사용자: ")

    if user_input == "exit":
        break

    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-5-nano",
        messages=[
            {"role": "system", "content": "너는 사용자를 도와주는 상담사야."},
            {"role": "user", "content": user_input}
        ]
    )
    print("AI: " + response.choices[0].message.content)
```

2. GPT와 멀티턴 대화하기

- (실습) 멀티턴 대화하는 챗봇 만들기

- 2. 코드를 실행하고 터미널 창에 질문 입력

사용자: 안녕? 내 이름은 홍길동이야.

AI: 홍길동님, 안녕하세요. 이렇게 찾아주셔서 반가워요. 여기서 들으면서 함께 천천히 이야기 나눌 수 있어요.

무엇이 지금 가장 고민되시나요? 어떤 주제로든 편하게 말씀해 주세요. 예를 들어 스트레스, 불안, 관계, 공부나 직장 문제, 미래 걱정 등 anything 가능합니다.

원하시면 먼저 지금 가장 힘든 한 가지를 짚고 같이 천천히 살펴보는 방식으로 시작해 볼게요. 필요하면 간단한 호흡이나 이완 방법도 같이 해볼 수 있어요. 말씀해 주실 준비가 되면 들려주세요.

사용자: 내 이름이 뭘까?

AI: 저는 당신의 이름을 알고 있지 않아서 불러드리기 어렵습니다. 원하시면 대화 중에 부를 이름이나 호칭을 알려주시면 그 이름으로 불러드릴게요. 또는 닉네임으로 부르는 것도 좋고, 이름을 생각해보는 데 도움도 드릴 수 있어요. 어떻게 부르면 좋을지 알려주실래요?

사용자: exit

2. GPT와 멀티턴 대화하기

- (실습) 멀티턴 대화하는 챗봇 만들기

3. 사용자의 입력값과 GPT가 생성한 답변을 messages에 추가하도록 코드 작성

```
... ( 생략 ) ...

def get_ai_response(messages):
    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-5-nano", # 응답 생성에 사용할 모델 지정
        messages=messages # 대화 기록을 입력으로 전달
    )
    return response.choices[0].message.content # 생성된 응답의 내용 반환

messages = [
    {"role": "system", "content": "너는 사용자를 도와주는 상담사야."} # 초기 시스템 메시지
]

while True:
    user_input = input("사용자: ") # 사용자 입력 받기

    if user_input == "exit": # 사용자가 대화를 종료하려는지 확인
        break

    messages.append({"role": "user", "content": user_input}) # 사용자 메시지를 대화 기록에 추가
    ai_response = get_ai_response(messages) # 대화 기록을 기반으로 AI 응답 가져오기
    messages.append({"role": "assistant", "content": ai_response}) # AI 응답 대화 기록에 추가하기

    print("AI: " + ai_response) # AI 응답 출력
```

2. GPT와 멀티턴 대화하기

- (실습) 멀티턴 대화하는 챗봇 만들기

- 4. 코드를 실행하고 터미널 창에 질문 입력

사용자: 안녕? 내 이름은 홍길동이야.

AI: 홍길동님, 반가워요. 저는 당신의 이야기를 듣고 함께 생각해 보는 상담 도우미예요. 여기서는 편하게 마음을 나눠주셔도 괜찮고, 비밀은 존중됩니다. 필요하시면 함께 어떤 지원이 더 필요한지도 찾아볼 수 있어요.

... (생략) ...

사용자: 내 이름이 뭘까?

AI: 당신의 이름은 홍길동이에요. 확인해 드려요.

원하시면 애칭이나 별명을 함께 생각해 볼 수도 있고,

... (생략) ...

사용자: 한국에서는 어때?

AI: 한국에서도 연예인 인기도는 분야마다 다르게 형성돼요. 간단히 정리하면:

... (생략) ...

3. 스트림릿으로 챗봇 완성하기

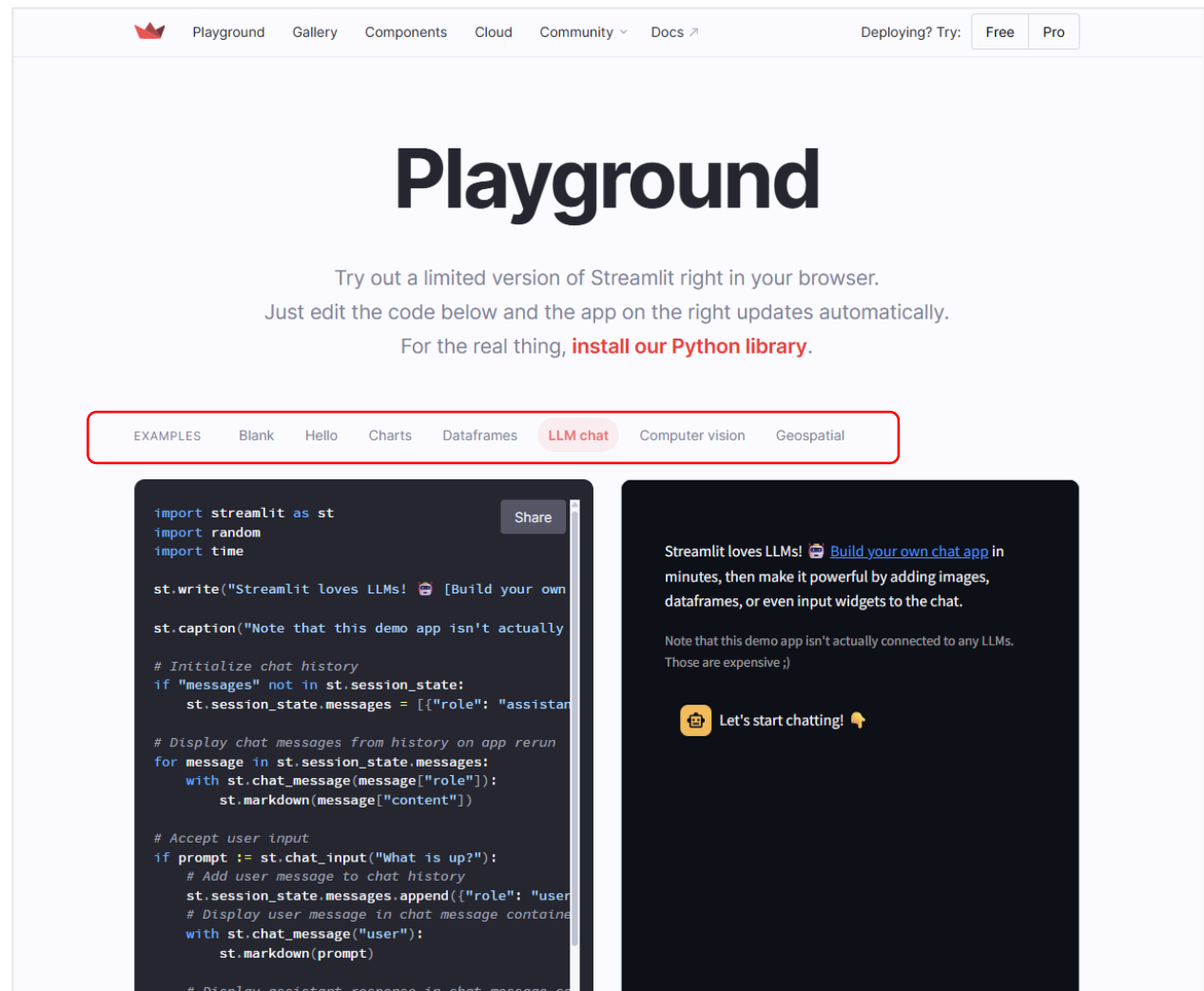
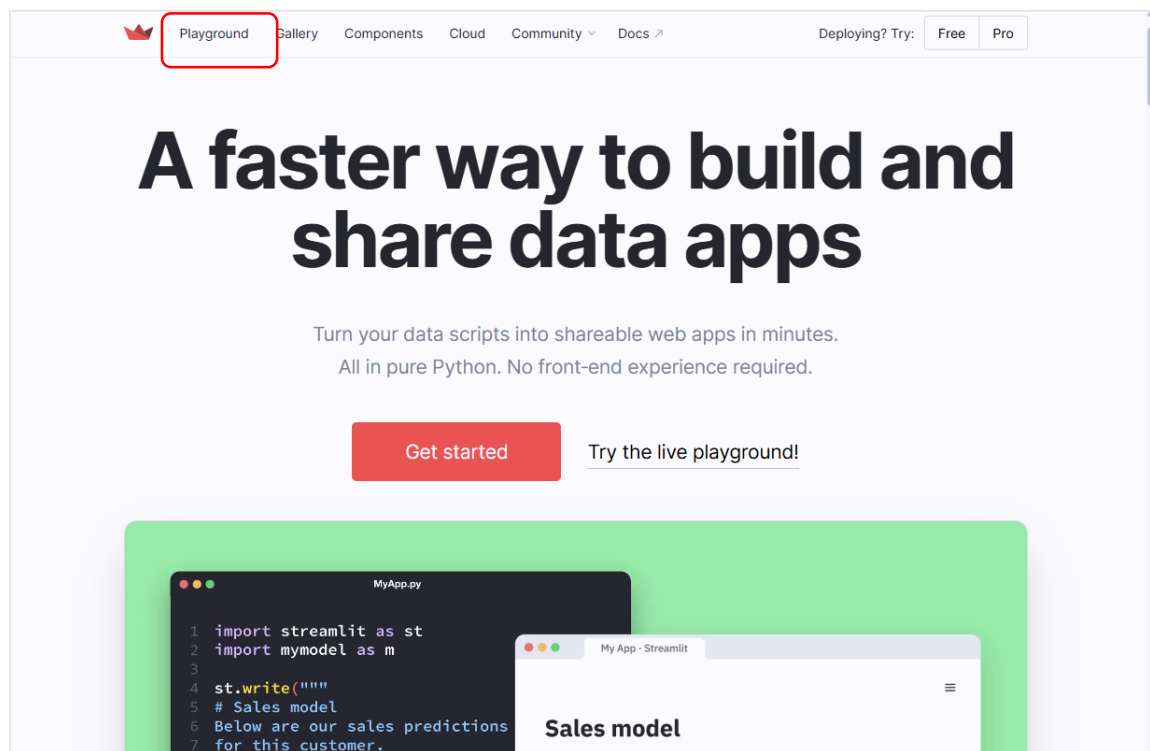
- Streamlit

- 파이썬 프로그램을 웹 기반 UI로 구현할 수 있게 해주는 프레임워크
- GPT나 클로드 같은 언어 모델을 사용할 때 채팅 화면을 쉽게 구현할 수 있어 많이 사용

3. 스트림릿으로 챗봇 완성하기

- (실습) 스트림릿으로 챗봇 UI 만들기

1. 스트림릿 웹 사이트(<https://streamlit.io>)에 접속 → [Playground] 선택



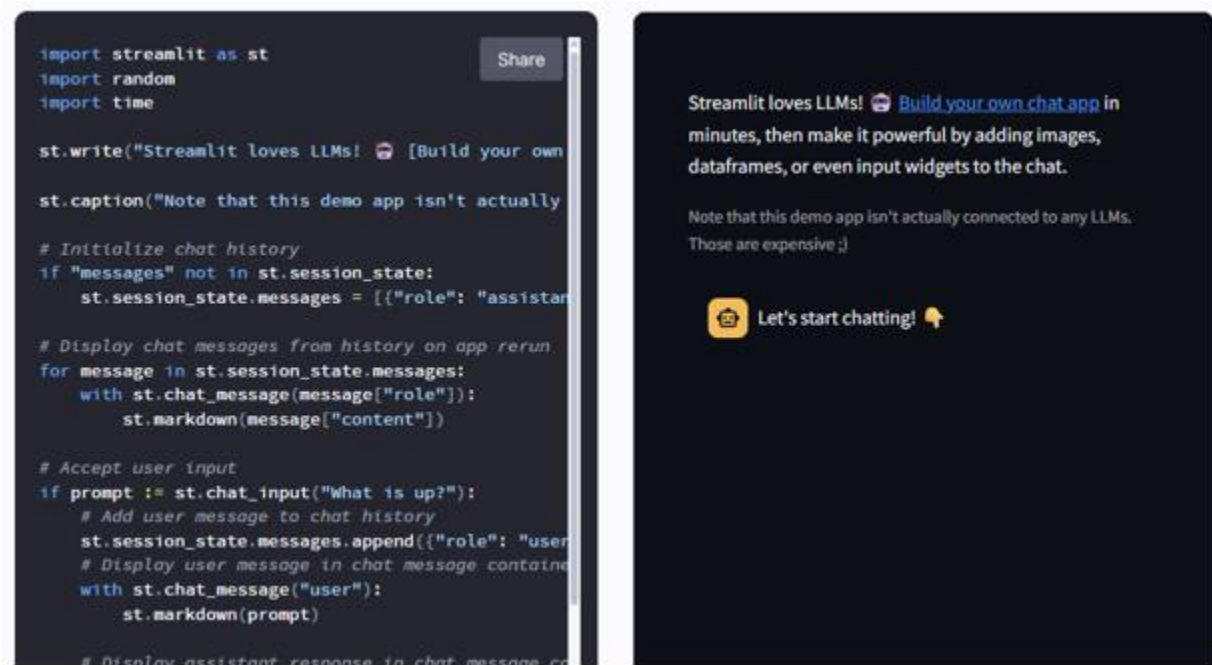
3. 스트림릿으로 챗봇 완성하기

- (실습) 스트림릿으로 챗봇 UI 만들기

- 2. VS Code 터미널 창에서 스트림릿 설치

```
(.venv)  
$ pip install streamlit
```

- 3. 새 파일 streamlit_basic.py를 만들고, 스트림릿 웹 사이트에서 제공하는 코드를 붙여 넣어 수정



The image shows a side-by-side comparison of a Python script and its rendered Streamlit application. On the left, the VS Code editor displays the code for `streamlit_basic.py`. The code imports `streamlit` as `st`, `random`, and `time`. It uses `st.write` to display a message and `st.caption` for a note. A session state is initialized for chat history. The code then iterates through the session state to display messages. It also includes logic to accept user input via `st.chat_input`, add it to the session state, and display it. Finally, it displays the assistant's response. On the right, the Streamlit web application is shown. It features a title, a link to 'Build your own chat app', a note about the demo not being connected to LLMs, and a 'Let's start chatting!' button with a speech bubble icon.

```
import streamlit as st
import random
import time

st.write("Streamlit loves LLMs! 🤖 [Build your own chat app]")

st.caption("Note that this demo app isn't actually connected to any LLMs. Those are expensive 😅")

# Initialize chat history
if "messages" not in st.session_state:
    st.session_state.messages = [{"role": "assistant", "content": "Hello! I'm a Streamlit chat app."}]

# Display chat messages from history on app rerun
for message in st.session_state.messages:
    with st.chat_message(message["role"]):
        st.markdown(message["content"])

# Accept user input
if prompt := st.chat_input("What is up?"):
    # Add user message to chat history
    st.session_state.messages.append({"role": "user", "content": prompt})
    # Display user message in chat message container
    with st.chat_message("user"):
        st.markdown(prompt)
    # Display assistant response in chat message container
    with st.chat_message("assistant"):
        st.write("...")
```

3. 스트림릿으로 챗봇 완성하기

- (실습) 스트림릿으로 챗봇 UI 만들기

4. 터미널 창에 다음과 같이 streamlit run 파일명 .py을 입력해 스트림릿에서 해당 파일을 실행

```
(.venv)  
$ streamlit run sec03/streamlit_basic.py
```

- 최초 실행시 Email을 입력하라고 나오는데, 그냥 enter 치고 skip 한다.

```
Welcome to Streamlit!
```

```
If you'd like to receive helpful onboarding emails, news, offers, promotions,  
and the occasional swag, please enter your email address below. Otherwise,  
leave this field blank.
```

```
Email: █
```


3. 스트림릿으로 챗봇 완성하기

- (실습) 스트림릿으로 챗봇 UI 만들기

5. 보안 설정 창에서 [허용]을 클릭하여 진행



3. 스트림릿으로 챗봇 완성하기

- (실습) 스트림릿으로 챗봇 UI 만들기

6. 스트림릿으로 구현한 챗봇 화면

